

ANNEXE IV - PAGE DE GARDE DU DOSSIER PROFESSIONNEL
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR SERVICES INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS
Session 2026
DOSSIER PROFESSIONNEL

NOM : Ruby

Prénom : Nolan

Établissement de formation (sur un seul des deux exemplaires du dossier)

Mediaschool, Rouen - IRIS

Visa du représentant de l'équipe pédagogique attestant la réalité des activités professionnelles décrites dans le dossier (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Nom et qualité du signataire	Date	Signature
Nicolas GREVERIE	07/05/2026	

Attestation sur l'honneur pour les candidats individuels (sur un seul des deux exemplaires du dossier) :

Je soussigné(e), Ruby Nolan , certifie que les activités décrites ainsi

que les différentes informations reproduites dans ce dossier reflètent les activités professionnelles que j'ai personnellement réalisées au cours de ma formation.

Fait à Rouen

Date Jeudi 07/05/2026

Signature



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Ruby Nolan		N° candidat : 2543689462
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : 10 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Cette situation professionnelle a été réalisée en cours de formation, l'objectif étant de déployer une infrastructure pour l'entreprise DataSafe.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement d'une Infrastructure AD Multisite en Haute Disponibilité		
Période de réalisation : Semestre 2 Lieu : Mediaschool, Rouen Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Le projet répond aux besoins de DataSafe, une PME manipulant des données d'ingénierie confidentielles. L'infrastructure initiale présentait des failles critiques : droits locaux des utilisateurs trop étendus, éparpillement des fichiers compliquant les sauvegardes, absence de passerelle de filtrage réseau, manque de redondance sur l'adressage IP et nécessité d'étendre l'authentification de manière sécurisée vers un nouveau site distant. Résultats attendus : - Centraliser l'authentification et l'administration des postes fixes. - Mettre en œuvre une gestion rigoureuse et sécurisée des accès aux fichiers partagés. - Isoler et protéger le réseau interne des menaces extérieures. - Assurer une haute disponibilité du service réseau (DHCP). - Sécuriser l'extension de l'infrastructure pour un site distant.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées³ Environnement matériel : Un poste contenant Vmware Workstation permettant la virtualisation de l'infrastructure. Ressources logicielles / OS : • Windows Server 2025 pour le contrôleur de domaine (AD-SRV-01), le serveur de fichiers (FS-SRV-01) et le serveur DHCP en cluster (DHCP-SRV-01) et le contrôleur de domaine en lecture seule (RODC-SRV-01). • Windows 10 pour le poste client (CL-W10-01). • pfSense pour la fonction pare-feu et le routage inter-sites.	
Modalités d'accès aux productions² et à leur documentation³ Git Hub : https://github.com/Nolans76/Portfolio-BTS-SIO-Nolan-Ruby.git Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/19-2_f_hVB4MPQmg9vpO-y0VS4TrARYP2?usp=sharing	
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS SESSION 2026 ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

² Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

³ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Architecture et Segmentation Réseau Multisite

- Mise en place d'un pare-feu pfSense agissant comme passerelle (LAN/WAN) et routeur entre le site principal et le site distant.
- Isolation du réseau interne pour s'assurer que seuls les services autorisés communiquent avec l'extérieur.

2. Déploiement et Structuration de l'Annuaire (Active Directory)

- Installation du rôle AD DS sur Windows Server 2025 (Site Principal).
- Création d'une arborescence d'unités d'organisation ciblée par services (Comptabilité, RH et Technique) pour faciliter l'application des GPO.
- Déploiement d'un Contrôleur de Domaine en Lecture Seule (RODC) sur le site distant pour sécuriser l'authentification locale sans exposer la base de données intégrale de l'entreprise.

3. Déploiement d'un Cluster DHCP (Haute Disponibilité)

- Migration du service DHCP de la passerelle pfSense vers l'infrastructure Windows Server.
- Configuration d'un Cluster DHCP en mode Basculement (Failover) afin d'assurer une continuité de service transparente pour l'adressage IP des postes clients en cas de défaillance matérielle.

4. Sécurisation des Données (Serveur de fichiers et AGDLP)

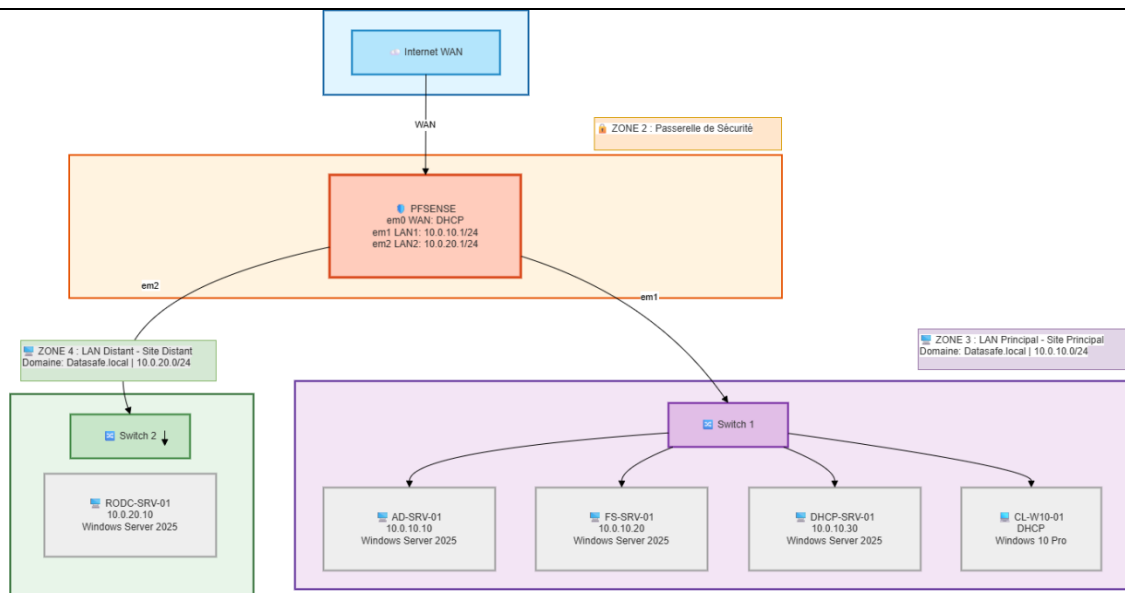
- Déploiement d'un serveur de fichiers dédié, membre du domaine.
- Implémentation stricte du modèle de droits AGDLP (Comptes → Groupes Globaux → Groupes Domaine Local → Permissions) pour une gestion évolutive des accès.
- Application de la sécurisation NTFS en désactivant l'héritage, garantissant par exemple que seul le groupe DL_Technique accède au répertoire Technique.

5. Durcissement des postes clients (Hardening via GPO)

- Automatisation du mappage des lecteurs réseau selon l'appartenance aux groupes ainsi que l'ajout d'une GPO afin qu'ils montent tout seul.
- Application d'une GPO de sécurité : désactivation des ports USB (anti-fuite de données ou malware), restriction d'accès au panneau de configuration, et standardisation du bureau.

6. Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

- Mise en place de la supervision via le gestionnaire de serveur : surveillance des services AD, intégrité de la répllication (entre le DC et le RODC), bon fonctionnement du cluster DHCP et du serveur de fichiers.



Nom machines	Adresse IP	Utilisateur	Mot de passe
PFSENSE	WAN : DHCP LAN 1 : 10.0.10.1/24 LAN 2 : 10.0.20.1/24	Admin	pfsense
AD-SRV-01	10.0.10.10/24	Administrateur	Admin123
FS-SRV-01	10.0.10.20/24	Administrateur	Admin123
DHCP-SRV-01	10.0.10.30/24	Administrateur	Admin123
RODC-SRV-01	10.0.20.10/24	Administrateur	Admin123
CL-W10-01	DHCP	n.ruby (Compta) j.dupont (RH) t.petit (Tech)	Admin123

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Ruby Nolan		N° candidat : 2543689462
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 10 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Cette situation professionnelle a été réalisée en cours de formation, l'objectif étant de déployer une infrastructure pour l'entreprise RubyConnect.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et sécurisation d'une infrastructure réseau Lan CISCO		
Période de réalisation : Semestre 2 Lieu : Mediaschool, Rouen Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) L'entreprise Rubyconnect (cabinet d'architecture) échange des plans volumineux sur son réseau local. L'infrastructure initiale manquait de segmentation (trafic utilisateur et admin mélangés), souffrait d'un défaut de sécurité physique sur les prises murales, et présentait des risques de boucles réseau. Résultats attendus : Déploiement d'une architecture hiérarchisée et résiliente. Isolation des flux via des VLANs. Mise en place d'une redondance sans boucle via STP et sécurisation stricte des accès physiques et administratifs.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Logiciel de simulation : Cisco Packet Tracer.

Équipements réseaux (virtuels) :

- 1 Routeur ISR 4331 (Passerelle Inter-VLAN / DHCP).
- 2 Switchs Catalyst 2960 (Distribution, VLANs, sécurité).

Équipements terminaux : Postes clients (PC1 à PC4) et un poste d'administration (PC-Mgmt).

Ou

Équipements réseaux (physiques) :

- 1 Routeur Cisco 1900 Series (Passerelle Inter-VLAN / DHCP).
- 2 Switchs Cisco Catalyst 2960-X Series (Distribution, VLANs, sécurité).

Équipements terminaux : Poste(s) client(s) et un poste d'administration (PC-management).

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

GitHub : <https://github.com/Nolans76/Portfolio-BTS-SIO-Nolan-Ruby.git>

Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/19-2_f_hVB4MPQmg9vpO-y0VS4TrARYP2?usp=sharing

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Segmentation et Routage Inter-VLAN

- Création d'un plan d'adressage isolant logiquement les équipements : VLAN 10 (Clients), VLAN 99 (Management) et VLAN 999 (UNUSED)
- Configuration du routeur R1 en "Router-on-a-stick" avec la création de sous-interfaces utilisant l'encapsulation 802.1Q.
- Mise en place d'un serveur DHCP dédié au VLAN 10.

2. Haute Disponibilité

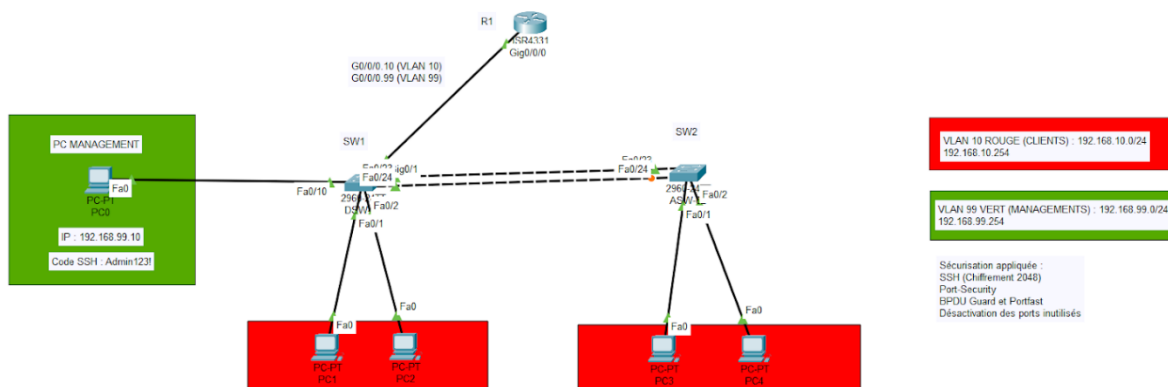
- Doublement des liens physiques entre les commutateurs SW1 et SW2.
- Implémentation du protocole STP pour éviter les tempêtes de broadcast.
- Configuration de SW1 en tant que pont racine primaire (root primary) et SW2 en secours (root secondary).

3. Sécurisation de l'Infrastructure Niveau 2 (Hardening)

- **Port Security** : Limitation stricte à deux adresses MAC par port d'accès (mémorisation dynamique "sticky") avec coupure automatique du port (violation shutdown) en cas de branchement d'un équipement pirate.
- **Protection des ports** : Activation des fonctionnalités BPDU Guard et PortFast sur les ports clients pour empêcher l'ajout de commutateurs non autorisés.
- **Isolation** : Placement de tous les ports inutilisés dans un VLAN "mort" (999) et désactivation électrique (shutdown).

4. Administration Sécurisée et Maintien en Condition Opérationnelle

- Durcissement de l'accès distant en remplaçant Telnet par SSH avec chiffrement RSA 2048 bits et création d'un compte administrateur local sécurisé.
- Supervision des états de ports et validation de la connectivité de bout en bout (ping) depuis le PC de management.
- Sauvegarde des configurations en mémoire NVRAM sur l'ensemble du parc matériel.



Equipements	Interface / VLAN	Adresse IP	Configuration réalisée
R1 (Routeur ISR 4331)	G0/0/0.10 (VLAN 10) G0/0/0.99 (VLAN 99)	192.168.10.254 /24 192.168.99.254 /24	Routage Inter-VLAN Exclusion DHCP de la passerelle
SW1	Toutes interfaces	N/A (Niveau 2)	STP : Pont Racine Primaire (Root Primary) Sécurité : Port Security et BPDU Guard
SW2	Toutes interfaces	N/A (Niveau 2)	STP : Secours (Root Secondary) Sécurité : Port Security et BPDU Guard (sur ports d'accès)
PC-Management	VLAN 99 (Management)	192.168.99.10 /24	IP Statique Accès SSH (RSA 2048) aux équipements
PC1 à PC4	VLAN 10 (Clients)	DHCP (ex: 192.168.10.2 /24)	Attribution dynamique via R1